# 要件定義書：3Dバーカウンター AIマスターお酒レコメンドアプリ

## 1. プロジェクト概要

### 1.1 プロジェクト名

**BAR MASTER** - 3Dバーカウンター お酒レコメンドWebアプリ

### 1.2 コンセプト

3Dで再現されたバーカウンターに座り、バーテンダー（マスター）と会話しながら自分に合ったお酒を見つけられるWebアプリケーション。ゲームのショップ画面のようなUI/UXで、マスターが提案したお酒の3Dモデルが目の前にポップアップし、詳細情報を確認しながら選べる。

### 1.3 ターゲットユーザー

- お酒に興味はあるが詳しくない初心者
- 新しいお酒を開拓したい愛好家
- バーに行く前に予習したい人
- ECサイトでのお酒購入を検討している人

---

## 2. 画面構成・UI設計

### 2.1 レイヤー構造

**背景レイヤー（3Dシーン / Blenderで制作）**

- バーカウンター（静的・客席視点）
- バックバー棚（静的・マスターの背後）
- バーテンダー（マスター）3Dキャラクター
- バー小物（カウンター上の雰囲気演出）
- 暖色系の環境ライティング

**前面レイヤー（ゲームUI）**

- 会話ウィンドウ（画面下部）
- お酒詳細パネル（画面中央にポップアップ）
- 選択済みリスト（サイドバー）

### 2.2 お酒詳細パネル（メインUI）

マスターがお酒を提案した際に画面中央にポップアップ表示。ゲームのアイテム詳細画面のようなデザイン。

**表示要素：**

- お酒の3Dモデル（回転・ズーム可能）
- 商品名
- 種類（ウイスキー/日本酒/ジン/ワイン/カクテル/ビール等）
- 説明文（マスターの言葉で）
- 味わいプロフィール（甘味・苦味・酸味・ボディ等をレーダーチャートで）
- アルコール度数
- 価格帯
- おすすめのつまみ・ペアリング
- 「これにする」ボタン
- 「他のを見る」ボタン

### 2.3 会話ウィンドウ

- 画面下部に配置
- マスターの発言（左側・アイコン付き）
- ユーザーの選択（右側）
- 選択肢ボタンによる会話進行（フリーテキスト入力なし）

### 2.4 選択済みリスト

- 会話中に「これにする」と選んだお酒の一覧
- サムネイル + 名前 + 価格
- 削除ボタン
- 合計金額表示

---

## 3. 機能要件

### 3.1 会話機能（デモ版・事前定義型）

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 方式 | 事前に用意したシナリオ・選択肢ベースの会話（API不使用） |

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 人格 | 40代の経験豊富な日本のバーテンダー。穏やかで聞き上手、知識豊富だが押し付けない |
| 会話フロー | 気分・好みのヒアリング（選択肢）→条件に合ったお酒を提案→詳細説明→決定 or 次の提案 |
| 分岐ロジック | ユーザーの選択肢に応じて提案するお酒が変わるツリー型 or フィルター型 |
| 提案トリガー | マスターがお酒を提案した際、自動的に詳細パネルをポップアップ |

### 3.2 会話シナリオ構成（例）

**ステップ1：来店挨拶** マスター：「いらっしゃい。今日はどんな気分ですか？」 選択肢：「リラックスしたい」「気分を上げたい」「じっくり味わいたい」「とりあえず何か」

**ステップ2：好みの味ヒアリング** マスター：「なるほど。味の好みはありますか？」 選択肢：「甘めが好き」「辛口・ドライ」「フルーティ」「苦味があるもの」「おまかせ」

**ステップ3：お酒の種類** マスター：「どんなお酒の気分ですか？」 選択肢：「ウイスキー」「日本酒」「カクテル」「ワイン」「ビール」「なんでもいい」

**ステップ4：提案** マスター：選択肢の組み合わせに応じたお酒を提案→詳細パネルポップアップ

**ステップ5：決定 or 継続** 選択肢：「これにする」「他のも見たい」「違うジャンルで」

### 3.3 お酒データベース

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 初期登録数 | 30〜50銘柄 |
| カテゴリ | ウイスキー、日本酒、ジン、ワイン（赤・白）、カクテル、ビール、焼酎、ブランデー |
| データ項目 | 名前、種類、説明、味わいパラメータ（甘味/苦味/酸味/ボディ/香り 各1-5）、度数、価格帯、産地、おすすめペアリング、3Dモデルファイルパス、タグ（気分・シーン紐付け） |
| フィルタリング | 気分タグ×味の好み×種類 の組み合わせでマッチング |
| 拡張性 | JSONデータ追加で銘柄追加可能 |

### 3.4 3Dシーン機能

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| エンジン | Three.js（r128） |
| モデル形式 | glTF 2.0（.glb）/ Draco圧縮 |
| 制作ツール | Hitem3D → Blender → エクスポート |
| 背景シーン | バーカウンター + バックバー棚 + マスター + 小物（静的） |
| 商品3Dモデル | 詳細パネル内で回転・ズーム可能 |
| ライティング | 暖色ポイントライト + 環境光（バーの雰囲気） |
| カメラ | 固定視点（客席からの一人称視点） |

### 3.5 UI演出

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| パネルポップアップ | マスター提案時にスムーズなスライドイン/フェードインアニメーション |
| ボトル登場演出 | 3Dモデルが回転しながらフェードイン |
| 会話テキスト | タイプライター風に1文字ずつ表示 |
| BGM/SE | 任意：バーの環境音（グラス音、ジャズBGM等） |

---

## 4. 技術構成

### 4.1 フロントエンド

| 技術 | 用途 |
|---|---|
| React | UIコンポーネント管理 |
| Three.js（r128） | 3Dシーン描画 |
| CSS / Tailwind | UIスタイリング |
| GLTFLoader | 3Dモデル読み込み |

### 4.2 データ管理

| 技術 | 用途 |
|---|---|
| JSON | お酒データベース（アプリ内定数） |
| JSON | 会話シナリオ・分岐ロジック |
| React State | 会話状態・選択履歴管理 |

※ 外部API不使用。すべてフロントエンド完結。

### 4.3 3Dアセット制作パイプライン

| 工程 | ツール | 詳細 |
|---|---|---|
| モデル生成 | Hitem3D | 高品質3Dモデル生成 |
| 調整・組立 | Blender | スケール合わせ、マテリアル調整、シーン組立、キャラクター配置 |
| エクスポート | Blender | glTF 2.0（.glb）形式、Draco圧縮 |

### 4.4 3Dアセット一覧

| アセット | 用途 | 状態 |
|---|---|---|
| バーカウンター | 背景シーン | ✅ 完成 |
| バックバー棚 | 背景シーン | ✅ 完成 |
| バーテンダー（マスター） | 背景シーン | ⬜ 未着手 |
| バー小物セット | 背景シーン | ⬜ 未着手 |
| ウイスキーボトル | 商品表示用 | ⬜ 未着手 |
| 日本酒ボトル | 商品表示用 | ⬜ 未着手 |
| ジンボトル | 商品表示用 | ⬜ 未着手 |
| ワインボトル | 商品表示用 | ⬜ 未着手 |
| カクテルグラス | 商品表示用 | ⬜ 未着手 |
| ビールグラス | 商品表示用 | ⬜ 未着手 |

## 5. 会話フィルタリングロジック

### 5.1 マッチング方式

ユーザーの選択肢の組み合わせから、お酒データのタグでフィルタリングして提案する。

```
ユーザー選択 → タグ変換：
  気分「リラックスしたい」 → mood: "relax"
  味「甘めが好き」         → taste: "sweet"
  種類「ウイスキー」       → type: "whiskey"

→ お酒DB検索：mood含む & taste含む & type一致
→ マッチした銘柄を1つずつ提案
```

### 5.2 お酒データ構造（例）

```json
{
  "id": "yamazaki-12",
  "name": "山崎 12年",
  "type": "whiskey",
  "description": "日本を代表するシングルモルト。華やかな花の香りとスムースな口当たり。",
  "flavor": {
    "sweet": 4,
    "bitter": 2,
    "sour": 1,
    "body": 4,
    "aroma": 5
  },
  "strength": 43,
  "price": "¥1,800",
  "origin": "大阪府・山崎蒸溜所",
  "pairing": "チョコレート、ナッツ、チーズ",
  "tags": {
    "mood": ["relax", "savor"],
    "taste": ["sweet", "fruity"],
    "scene": ["alone", "special"]
  },
  "model": "/models/whiskey_yamazaki.glb"
}
```

---

## 6. 画面遷移フロー

```
［ローディング画面］3Dシーン読み込み
      ↓
［バーカウンター画面］マスターが挨拶・気分ヒアリング
      ↓ 選択肢で回答
［好みヒアリング］味・種類の好みを質問
      ↓ 選択肢で回答
［お酒提案］マスターが提案 → 詳細パネルポップアップ
      ↓ 「これにする」or「他のを見る」
［決定 / 次の提案］選択済みリストに追加 or 別の提案へ
      ↓ 「もう一杯」or「お会計」
［結果画面］選んだお酒一覧・合計表示
```

---

## 7. 非機能要件

| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Chrome / Safari / Edge（最新版） |
| 対応デバイス | PC優先（レスポンシブ対応は将来検討） |
| パフォーマンス | 3Dシーン初回読み込み5秒以内、操作時60fps目標 |
| 3Dモデル合計サイズ | 背景シーン全体で10MB以下、個別ボトル各500KB以下 |
| 外部API | 不使用（フロントエンド完結） |
| ホスティング | 静的サイト（Vercel / Netlify等） |

---

## 8. 今後の拡張案（将来検討）

- AI API連携によるフリーテキスト会話対応
- EC決済機能（Stripe連携）
- お酒データベースの管理画面
- ユーザーの好みプロフィール保存
- スマホ / タブレット対応
- マスターのリップシンク・ジェスチャーアニメーション
- AR機能（自宅にボトルを置いてプレビュー）
- 複数バーテンダーキャラクター選択